

树级 $YM \rightarrow EYM$ 共线重构能否提升到一圈？

前沿数学物理 AI 研究能力题库 v1.0 · 题一 · 研究报告

Claude Opus 5.5 (Claude Code 会话)

2026 年 9 月 23 日

摘要

在题目规定的对象和允许核类下，我们判定：同一套与 **helicity** 无关、局域的一次齐次 **Mandelstam** 核不可能同时重构树级 **EYM** 振幅和指定一圈扇区的 **EYM** 振幅。这个否定针对整个允许核类，不只是某个树级代表失败；在 $n = 3$ 由显式不可解性证书给出，并借领头软胶子定理推广到所有 $n \geq 3$ 。为此我们从题给作用量出发，实现了精确算术的树级 Berends-Giele 递推和保留 μ^2 的 D 维么正性一圈引擎，并用已知 **YM** 结果、软极限与参考旋量无关性做了多重独立校验。 $n = 3$ 的主要结果为：树级核空间（一个显式代表、 $\dim \mathcal{N}_3 = 8$ ，均为符号恒等式）；一圈 **EYM** 振幅（all-plus 为零，single-minus 给出闭式）；代表核的一圈缺陷 Δ_3 的精确表达式；以及一个与 x 无关的证书 $y = (1, -\frac{11}{8}, -\frac{11}{768})$ ，满足 $y \cdot \Delta = -(2x^2 - 2x - 3)/10368 \neq 0$ 。研究层方面：两侧所有四维 cut 均为零，缺陷完全来自 μ^2 有理项；含引力子的 D 维 cut 树本身满足树级共线关系，失败出现在积分后的整体组装。一圈 **EYM** 精确等于一个“引力子作胶子插入、权重依赖该处圈动量”的表示，而三类预先限定的共线型扩张都无法消除障碍。

状态标记。 **已经证明**：严格证明（含计算机代数恒等式）； **已证明（计算机辅助）**：证明中的代数部分精确，所用一圈输入由验证过的高精度计算给出； **精确低阶检验**：有限个未参与拟合的点上精确成立； **数值证据**：高精度数值、奇异值间隙等； **猜想 / 未闭合**：尚未闭合。本文所有数字均来自实际运行的代码 (§B)，没有 NOT_RUN 的结论。

主要结论一览

- $n = 3$ 树级：允许核类有解，代表 $K_{(1,a,2,b,3)}^{\text{tree}} = -\frac{1}{4}x(1-x)s_{13}$ ，其余排序为 0； $\dim \mathcal{N}_3 = 8$ 。
已经证明
- $n = 3$ 一圈 **EYM**： $M^{(1)}(1^+2^+3^+; P^{+2}) = 0$ ；single-minus 的闭式见 (7)。 **精确低阶检验**
- $n = 3$ ：整个允许核类不可能（定理 5）。 **已证明（计算机辅助）**
- 所有 $n \geq 3$ ：不可能（定理 6，软胶子约化）； $n = 4$ 另有独立的直接数值确认。
已证明（计算机辅助）
- 缺陷完全是 μ^2 项的积分效应；精确的插入表示 (3)； E_μ 、 E_ℓ 及二者合并的共线型扩张均失败。
数值证据

1 问题与约定

1.1 候选命题

记 $M_{n;1}^{(\ell)}(1, \dots, n; P)$ 为一个引力子、 n 个胶子的 leading-color single-trace EYM 振幅, $A_{n+2}^{(\ell)}(\sigma)$ 为纯 YM leading-color 色序振幅。把 P^{+2} 换成两个共线同 helicity 胶子 a, b : $\lambda_a = \sqrt{x}\lambda_P$, $\tilde{\lambda}_a = \sqrt{x}\tilde{\lambda}_P$, $\lambda_b = \sqrt{1-x}\lambda_P$, $\tilde{\lambda}_b = \sqrt{1-x}\tilde{\lambda}_P$ 。 Π_n 为保留 $(1, \dots, n)$ 循环次序、插入 a, b 且 a, b 不相邻的排序。允许核

$$K_{n,\sigma}(x, s) = \sum_{i < j} c_{ij}^\sigma(x) s_{ij}, \quad c_{ij}^\sigma \in \mathbb{Q}(x), \quad (1)$$

候选关系

$$M_{n;1}^{(\ell)} = \sum_{\sigma \in \Pi_n} K_{n,\sigma}(x, s) C_x A_{n+2}^{(\ell)}(\sigma). \quad (\text{Q1})$$

$\ell = 0$ 要求对所有树级 helicity 成立; $\ell = 1$ 要求在 $(1^+ \dots n^+; P^{+2})$ 与 $(1^-, 2^+, \dots; P^{+2})$ (负 helicity 在任意位置) 两个扇区的 ϵ^0 系数上成立; 一切均为 $\mathbb{Q}(x)$ 上的恒等式。

1.2 作用量、Feynman 规则与归一化

- 度规 $(+, -, -, -)$, 全部动量入射。拉氏量 ($g' = 1$, $\text{tr}(T^a T^b) = \delta^{ab}$):

$$\mathcal{L} = \text{tr}[-\frac{1}{4}F^2] + \text{tr}[(D\Phi)^\dagger D\Phi] - m^2 \text{tr}[\Phi^\dagger \Phi] + \kappa \text{tr}[\frac{1}{2}h^{\mu\alpha}F_{\mu\nu}F_\alpha{}^\nu - h^{\mu\nu}(D_\mu\Phi)^\dagger D_\nu\Phi],$$

即 $-\frac{\kappa}{2}h_{\mu\nu}T^{\mu\nu}$; 胶子与标量应力张量的相对符号由同一次变分确定。 Φ 为伴随复标量, 只用于一圈 (见 §2.1)。

- 色序顶点由迹单项式的循环指派自动生成; 所有 i 因子系统剥离 (顶点 $V = iV'$, 胶子传播子 $i(-\eta/P^2)$, 标量 $i/(P^2 - m^2)$, 树振幅 $A = iA'$)。
- 极化 $\varepsilon^+ = |q\rangle[k]/\langle qk\rangle$, $\varepsilon^- = |k\rangle[q]/[kq]$ (不含 $\sqrt{2}$), 引力子 $\varepsilon_{\mu\nu} = \varepsilon_\mu\varepsilon_\nu$; 括号约定 $s_{ij} = \langle ij\rangle[ij]$ 。
- 转换到题目约定 (标准 g, κ 、带 $\sqrt{2}$ 的极化) 只让核整体乘一个非零有理常数, 且树与一圈相同, 不影响任何秩与相容性结论。一圈量剥去 $1/16\pi^2$, 取复标量的一个荷流方向 (EYM 与 YM 相同)。
- 共线取值: 由 little group, $C_x A = x^{-h_a}(1-x)^{-h_b} A|_{\lambda_a=\lambda_b=\lambda_P, \tilde{\lambda}_a=x\tilde{\lambda}_P, \tilde{\lambda}_b=(1-x)\tilde{\lambda}_P}$; 对 a^+b^+ , 记 $\hat{A} := x(1-x)C_x A$ 。

2 方法与验证

2.1 胶子圈化为复标量圈

嵌入 $\mathcal{N} = 1$ 与 $\mathcal{N} = 4$ 超引力耦合 SYM: 在 $O(\kappa g^n)$, 圈内只有矢量多重态 (引力多重态的内线至少是 $O(\kappa^2)$), 外线引力子只通过应力张量线性耦合。all-plus 与 single-minus 满足超对称 Ward 恒等式, 由此得

$$A^{\text{gluon+ghost}} = A_{\text{complex scalar}}^{[0]}.$$

标量的共形耦合 $\xi R\phi^2$ 对在壳 TT 引力子为零; HV 与 FDH 之差正比于 $(D_s - 4)$ 乘有限量, 为 $O(\epsilon)$ (树为零、振幅有限)。

2.2 保留 μ^2 的 D 维么正性

圈动量写作 $\ell = \bar{\ell} + \ell_\perp$, $\mu^2 = -\ell_\perp^2$; D 维 cut 等价于四维质量为 μ^2 的标量。OPP 积分子约化在横向空间使用调和基（非调和部分积分为零），五、四、三、二重 cut 逐级减除，残差在一组全局 μ^2 采样点上拟合。有理部分由

$$J_n[\mu^{2r}] = (-1)^{n+k+1} \frac{(r-1)!}{k!} \int dF_n \Delta^k, \quad k = r + 2 - n \geq 0, \quad \Delta = - \sum_{i < j} x_i x_j (q_i - q_j)^2 \quad (2)$$

组装, 例如 $J_4[\mu^4] = -\frac{1}{6}$, $J_3[\mu^2] = \frac{1}{2}$, $J_3[\mu^4] = \frac{1}{24} \sum K_i^2$, $J_2[\mu^2] = -\frac{K^2}{6}$ ($J = \int d^D \ell / (i\pi^{D/2})$, $\epsilon \rightarrow 0$)。四维可构造部分 (μ^0 系数) 在每个 cut 上都做监控。在精确共线点, Gram 奇异的 box/pentagon 是线性可约的, 不设残差。

表 1: 一圈引擎与树级规则的独立验证。

检验	结果
YM 树	MHV 与 Parke-Taylor 比值为常数; 规范不变; all-plus 与 single-minus 为 0
EYM 树	引力子参考旋量无关; $M = \frac{1}{2} \sum_l \varepsilon_{P \cdot} X_l A(\dots, P, \dots)$ 精确成立
带质量标量树	规范不变; 插入恒等式 (含 $X_0 = \ell$) 对 $k = 0, \dots, 4$ 个胶子精确成立
YM 一圈 all-plus	$N = 4, 5, 6$: $A/(\sum \text{tr}_- / \text{PT}) = -(-1)^N/6$, 与参考旋量无关
YM 一圈 single-minus	$N = 4, 5$: 与 BDK 解析式之比为常数 $(-1)^N/6$
共线点 (退化 cut)	6 个排序 $\times$ 3 种 helicity, 与解析 5 点式吻合到 10^{-30}
EYM 一圈软引力子	$M^{(1)}(1..4; P)/(S_P A_4^{(1)}) \rightarrow \frac{1}{2} (\text{single-minus}: 0.500023, \text{all-plus}: 0.4999995, \delta = 10^{-6})$, 与树级比值相同
EYM 一圈软胶子	$M_4^{(1)} \rightarrow S(3, 4, 1) M_3^{(1)}$, 三个 minus 位置比值均 $\rightarrow -1$, 与 YM 侧常数相同

2.3 EYM 一圈的正确积分子表示

直接把“无序引力子”的 EYM 树相乘做 OPP 是不自洽的: 当 P 贴在某段起点时, 树含 $\ell + P$ 型内线, 它不在单一的全局传播子表中 (诊断: 三角与泡的高阶 Laurent 模不为零)。解决办法来自下面的树级恒等式。

命题 1 (带质量标量的插入恒等式). 对色序树 $M(\phi_\ell, g_1, \dots, g_k, \bar{\phi}; P)$,

$$M = \frac{1}{2} \sum_{\text{pos}} \varepsilon_{P \cdot} (\ell + X_{\text{pos}}) A(\phi, \dots, P, \dots, \bar{\phi}),$$

求和遍历 P 在标量线两端之间的全部位置, X_{pos} 为其前方胶子动量之和。 精确低阶检验 ($k \leq 4$, 随机有理点, 全部 helicity)

据此, 逐个 D 维 cut 相容的表示为

$$M^{(1)}(1, \dots, n; P) = \sum_{g=1}^n \int \frac{d^D \ell}{i\pi^{D/2}} \frac{1}{2} \varepsilon_{P \cdot} (\ell + K_{1..g}) I_{\text{YM}}(1, \dots, g, P, g+1, \dots, n)(\ell) \quad (3)$$

其中 ℓ 为进入胶子 1 的圈动量。每项是秩 +1 的 YM 积分子, OPP 诊断全部干净。各 g 项单独依赖引力子参考旋量, 和不依赖, 并通过了表 1 中的软极限检验。 数值证据

3 A 部分: $n = 3$ 低点校准

3.1 排序与变量

$\Pi_3 = \{(1, a, 2, b, 3), (1, a, 2, 3, b), (1, b, 2, a, 3), (1, 2, a, 3, b), (1, b, 2, 3, a), (1, 2, b, 3, a)\}$ (循环等价只计一次)。独立 Mandelstam 取 s_{12}, s_{23} : $s_{13} = -s_{12} - s_{23}$, $s_{1P} = s_{23}$, $s_{2P} = s_{13}$, $s_{3P} = s_{12}$ 。共 12 个未知函数 $c(x) \in \mathbb{Q}(x)$ 。树级非零 helicity 为: P^{+2} 配两个 minus 胶子 (YM 侧为 5 点 MHV), P^{-2} 配一个 minus 胶子 (YM 侧为 anti-MHV)。

3.2 树级核

定理 2 (树级代表). 对所有树级 helicity 与全部运动学,

$$M^{(0)}(1, 2, 3; P) = -\frac{s_{13}}{4} \hat{A}^{(0)}(1, a, 2, b, 3), \quad (4)$$

即 $K_{(1,a,2,b,3)}^{\text{tree}} = -\frac{1}{4}x(1-x)s_{13}$, 其余 $K_{\sigma}^{\text{tree}} = 0$ 。树级 x 依赖完全抵消。

已经证明

证明要点. 在 8 个点 $\times$ 16 种 helicity 上于 $\mathbb{Q}(x)$ 精确求解: 秩 4、相容, RREF 特解即 (4)。随后在规范固定参考系 $\lambda_1 = (1, 0), \lambda_2 = (0, 1), \lambda_3 = (1, 1), \lambda_P = (1, w)$ 中 ($\tilde{\lambda}_1, \tilde{\lambda}_2$ 自由, $\tilde{\lambda}_3, \tilde{\lambda}_P$ 由动量守恒解出) 验证 (4) 为 $\mathbb{Q}(w, \tilde{\lambda}_1, \tilde{\lambda}_2, x)$ 上的有理函数恒等式, 16 种 helicity 均成立。该参考系在 Lorentz $\times$ little group 下覆盖一般复运动学的 Zariski 开集, 两边协变性相同; 参考旋量可取定值 (在壳规范不变性)。另在 10 个新点上精确复验, 全部通过。□

非零校准 (本约定):

$$M^{(0)}(1^-, 2^-, 3^+; P^{+2}) = -\frac{1}{8} \frac{\langle 12 \rangle^4 [2P]}{\langle 1P \rangle \langle 2P \rangle \langle P3 \rangle \langle 31 \rangle}. \quad (5)$$

定理 3 (零核空间). $\dim_{\mathbb{Q}(x)} \mathcal{N}_3 = 8$ 。它由 8 个显式向量生成, 等价于下列树级关系 (对所有 helicity):

$$C_x A(1a2b3) = C_x A(1b2a3), \quad C_x A(1a23b) = C_x A(1b23a), \quad C_x A(12a3b) = C_x A(12b3a),$$

$$s_{23} C_x A(1a23b) = s_{12} C_x A(12a3b) = s_{13} C_x A(1a2b3).$$

已经证明

证明. 上界来自有限点上秩为 4 的证书 (真实约束只多不少)。8 个生成元对全部运动学为零核, 由定理 2 同一参考系下的符号恒等式验证 (0 失败)。□

3.3 一圈 EYM 振幅

结果 4. 在本约定下 (剥去 $1/16\pi^2$, 单一荷流方向):

$$M^{(1)}(1^+, 2^+, 3^+; P^{+2}) = 0, \quad (6)$$

$$M^{(1)}(1^-, 2^+, 3^+; P^{+2}) = -\frac{1}{48} \frac{[2P]^2 [3P]^2 (s_{12}^2 + s_{13}^2)}{\langle 23 \rangle [12] [13] s_{12} s_{13}}, \quad (7)$$

minus 在其他位置时由循环重标记得到。

精确低阶检验

由来：沿 BCFW 型单参数族做精确有理重构，猜出闭式；再在 30 个未参与拟合的点上（90 位数值 + 有理重构，残差 $< 10^{-70}$ ）逐点精确相等；另有 6 点 $\times$ 3 个 minus 位置的数值吻合到 10^{-34} 。关于 (6)：各 g 项量级为 10^3 ，和为 10^{-32} ；little-group 计数允许非零的局域候选（如 $[1P][2P][3P]/(\langle P1 \rangle \langle 23 \rangle) \cdot f(s/t)$ ），所以这是动力学结果；它与 $n=4$ 的 all-plus 软引力子检验一致。

3.4 代表核的一圈缺陷

$$\Delta_3(h) = M^{(1)}(h) - \sum_{\sigma} K_{\sigma}^{\text{tree}} C_x A^{(1)}(\sigma; h) = M^{(1)}(h) + \frac{s_{13}}{4} \hat{A}_5^{(1)}(h; 1, a, 2, b, 3), \quad (8)$$

其中 all-plus 取 $\hat{A}^{(1)} = +\frac{1}{6} \sum \text{tr}_{-}/\text{PT}$ ，single-minus 取 $-\frac{1}{6} F_{\text{BDK}}$ （本约定下均已由引擎核验）。all-plus 有闭式

$$\Delta_3^{++} = \frac{s_{13}^2 [x^2 s_{23} + (1-x)^2 s_{12}]}{24 \langle 1P \rangle \langle 2P \rangle^2 \langle P3 \rangle \langle 31 \rangle} \neq 0, \quad (9)$$

而 $M_{++}^{(1)} = 0$ ：树级代表在一圈失败，且缺陷显式依赖 x 。证书点 p_0 （附录 A）处的数值见表 3。独立校验：YM 侧的 $C_x A^{(1)}$ 另由 D 维引擎在精确共线点直接计算（退化 cut 可约处理），与解析式一致； p_0 处的 EYM 值由引擎独立重算，精确一致。

4 B 部分：判定整个核空间

定理 5 ($n=3$ 不可解). 不存在允许核 $K_{3,\sigma}$ ，能使 (Q1) 同时在树级（全部 helicity）与一圈 single-minus 扇区成立。实际上，minus 分别在 1、2、3 上的三个一圈方程，在一个有理运动学点上就已矛盾。

已证明（计算机辅助）

证明. 令 $\mathcal{A} = \{K : \text{树方程在 8 个点} \times 16 \text{ 种 helicity 上成立}\} = K^{\text{tree}} + \text{span}(N_1, \dots, N_8)$ 。任何满足全部树方程的核都在 $\mathcal{A}$ 中（有限点只会放宽约束），所以否定 $\mathcal{A}$ 即否定整个允许类，不需要 $\dim \mathcal{N}_3$ 的下界。

在 p_0 处取三个 single-minus 方程，记它们在 N_i 方向上的系数矩阵为 $V(x) \in \mathbb{Q}(x)^{3 \times 8}$ ，右端 $\Delta(x)$ 为代表核的缺陷。精确计算得 $\text{rank } V = 2$ ，左零向量

$$y = \left(1, -\frac{11}{8}, -\frac{11}{768}\right), \quad yV \equiv 0 \quad (\text{在 } \mathbb{Q}(x) \text{ 上}),$$

而

$$y \cdot \Delta = -\frac{2x^2 - 2x - 3}{10368}.$$

其根 $(1 \pm \sqrt{7})/2$ 为无理数，所以 $y \cdot \Delta$ 作为 $\mathbb{Q}(x)$ 元素非零，并且在每个有理 x 处都非零。若某个 $K = K^{\text{tree}} + \sum n_i N_i \in \mathcal{A}$ 满足三个方程，则 $y \cdot (\Delta - Vn) = y \cdot \Delta = 0$ ，矛盾。□

注. 依赖项：树振幅（精确 BG）；5 点 YM single-minus（BDK 解析式，并由引擎在一般点与精确共线点复核）； p_0 处三个 EYM 值 $-\frac{73}{248832}, -\frac{65}{235224}, -\frac{185}{13068}$ （引擎 90 位数值 + 有理重构，残差 $< 10^{-70}$ ，与 (7) 一致）。单独看每个扇区（6 个点）：all-plus 与各 single-minus 都能被 $\mathcal{N}_3$ 吸收；合并三个 single-minus 扇区后秩由 5 升为 6，出现矛盾。

定理 6 (所有 $n \geq 3$ 不可解). 对每个 $n \geq 3$, 都不存在允许核使 (Q1) 同时在树级 (全部 helicity) 与两个一圈扇区成立. 已证明 (计算机辅助) (依赖定理 5 与领头软定理)

证明. 设 $K_{n,\sigma}$ 满足 n 点关系. 令胶子 n^+ 变软 ($\tilde{\lambda}_n \rightarrow \delta \tilde{\lambda}_n$, 由邻近胶子吸收动量守恒).

- EYM: $M_n \rightarrow S(n-1, n, 1) M_{n-1}$. 一圈时此式在这两个扇区成立 (树为零, $S^{(1)}A^{(0)}$ 项消失); 引力子为色单态, 不进入软胶子因子.
- YM: $C_x A(\sigma) \rightarrow S(l, n, r) C_x A(\sigma \setminus n)$, l, r 为 n 在 σ 中的左右邻; $K_{n,\sigma} \rightarrow \bar{K}_\sigma$ ($s_{in} \rightarrow 0$), 仍是 $n-1$ 点的允许核.

写 $S(l, n, r) = f_r - f_l$, $f_j = \langle \xi j \rangle / (\langle \xi n \rangle \langle n j \rangle)$. 对 λ_n 在 $\langle n1 \rangle = 0$ 处取留数: 左边给出 M_{n-1} 乘一个普通常数; 右边只剩“ n 的右邻为 1”的排序. a, b 在 λ_P 方向上的极点不会贡献这一留数; a, b 相邻于 n 的排序只在 $\langle nP \rangle$ 处有极点. 映射 $\sigma \mapsto \sigma \setminus n$ 是到 Π_{n-1} 的双射 (间隙 n 为空, a, b 仍不相邻). 因此

$$M_{n-1}^{(\ell)} = \sum_{\sigma' \in \Pi_{n-1}} \bar{K}_{\sigma'} C_x A^{(\ell)}(\sigma'),$$

对树级全部 helicity、一圈 all-plus 与 minus 在 $1, \dots, n-1$ 各位置都成立. 逐步归纳到 $n=3$, 与定理 5 矛盾. 本约定下 YM 与 EYM 的软因子常数同为 -1 , 已数值核验 (表 1). $\square$

$n=4$ 的独立直接检验

在 $x=2/7$ 处, 树级仿射空间精确求得: 60 个未知数, 秩 39, 零空间 21 维 ($x=1/3$ 处同样). 一圈取 8 个点 $\times$ 5 个扇区 (all-plus 与 minus 在 1-4), 共 40 个方程; EYM 用插入表示 (3), YM 6 点共线振幅用引擎 (all-plus 用解析式), 精度 40 位. 结果: V 满列秩 21 (最小奇异值 3.2×10^{-3}), 增广矩阵秩 22 (新增奇异值 3.1×10^{-3} , 无噪声带), 见图 1 右下. 由特化论证, $\text{rank}_{\mathbb{Q}(x)}[T; L|b] \geq 61 > 60$. 与 $n=3$ 不同, $n=4$ 的全部 21 个零核方向在一圈都可见. 数值证据

5 C 部分：失败来自哪里，最小修正是什么

5.1 四维 cut 与 D 维 cut

- **四维 cut:** EYM 与所有 $C_x A^{(1)}(\sigma)$ 在这两个扇区的四维可构造系数 (box、triangle、bubble 的 μ^0 部分) 全部为零 ($\lesssim 10^{-30}$). 四维 cut 层面的恒等式因此平凡成立, 缺陷完全来自 μ^2 项积分后的有理项: $J_4[\mu^4]$ 、 $J_3[\mu^2]$ 、 $J_3[\mu^4]$ 、 $J_2[\mu^2]$, 见 (2).
- **D 维 cut 的树:** 含引力子且至少含一个胶子的带质量标量树满足同一共线关系, 例如

$$M(\phi, 1, \bar{\phi}; P) = -\frac{1}{4}x(1-x)(2p_1 \cdot P) C_x A(\phi, a, 1, b, \bar{\phi})$$

在 $\mathbb{Q}(x)$ 上对四种 helicity 精确成立. 引力子直接挂在圈线上的三点树 $(\phi, \bar{\phi}; P)$ 是退化的: 在壳要求 $\ell \cdot P = 0$, 唯一非相邻的共线序 $(\phi, a, \bar{\phi}, b)$ 核 $\propto 2P \cdot \ell = 0$, 而 $C_x A \ni 1/(2x \ell \cdot P)$; 该构型也不是平面领头色. 数值上, “孤立 P 角”主积分对 single-minus EYM 的贡献恰为 0 (10^{-62}).

精确低阶检验 / 数值证据

- **定位的否定结果:** 把 YM 共线侧的主积分分成“ a, b 同树”与“ a, b 分树”两部分, 两部分单独都不给出 $M^{(1)}$. 障碍分布在整体组装中, 不在某一类 cut 里. 数值证据

5.2 积分恒等式与积分恒等式

逐 cut（积分分子）层面存在精确表示 (3)，其权重依赖 P 所在位置的圈动量。树级时它退化为 $\frac{1}{2} \sum_g \varepsilon_P \cdot X_g A_g$ ，与共线核表示等价。常数核（不依赖 ℓ 、 μ ）无法编码 $\varepsilon_P \cdot \ell$ 这一权重；定理 5 的证书就是这一点在积分后的见证。

5.3 事先限定自由度的扩张

(i) 插入型 **building blocks**（有效）。 $\{A_{\text{YM}}^{(1)}(1..g, P, g+1..n), \int \varepsilon_P \cdot \ell_g I_{\text{YM}}^{(g)}\}_{g=1}^n$ 可由作用量独立计算，没有自由参数。规则：把树级插入恒等式（命题 1）逐个 D 维 cut 提升；因子化与归纳性质由么正性保证。它完全处理 $n=3$ 的障碍，并通过 $n=4$ 的软极限检验。

(ii) 共线型扩张（均失败）。在允许核之外，再加一族同类核作用于 E_μ ： $C_x A^{(1)}[\mu^2](\sigma)$ （维数平移积分），或 E_ℓ ： $C_x A^{(1)}[2P \cdot \ell_a](\sigma)$ 。在 $x=2/7$ 、12 个点 $\times$ 4 个扇区共 48 个方程上检验，结果见表 2 与图 1：四种情形都不相容，障碍奇异值比噪声至少大 10^{18} 。 E_μ 的噪声带（ 10^{-22} 到

表 2：共线型扩张的相容性检验（ $n=3$ ， $x=2/7$ ，48 个方程）。

扩张	未知数	信号秩	增广后新增奇异值	噪声带
仅 $\mathcal{N}_3$	8	5	1.0×10^{-2}	$\sim 10^{-50}$
$\mathcal{N}_3 + E_\mu$	20	9	1.9×10^{-3}	$\leq 3 \times 10^{-22}$
$\mathcal{N}_3 + E_\ell$	20	17	6.1×10^{-5}	$\sim 10^{-51}$
$\mathcal{N}_3 + E_\mu + E_\ell$	32	21	6.1×10^{-5}	$\leq 3 \times 10^{-24}$

10^{-29}) 与 μ^2 块自身的精度一致 ($|\text{Im}/\text{Re}| \lesssim 10^{-21}$)。这是单个 x 值上的数值证据，不是 $\mathbb{Q}(x)$ 证明。

数值证据

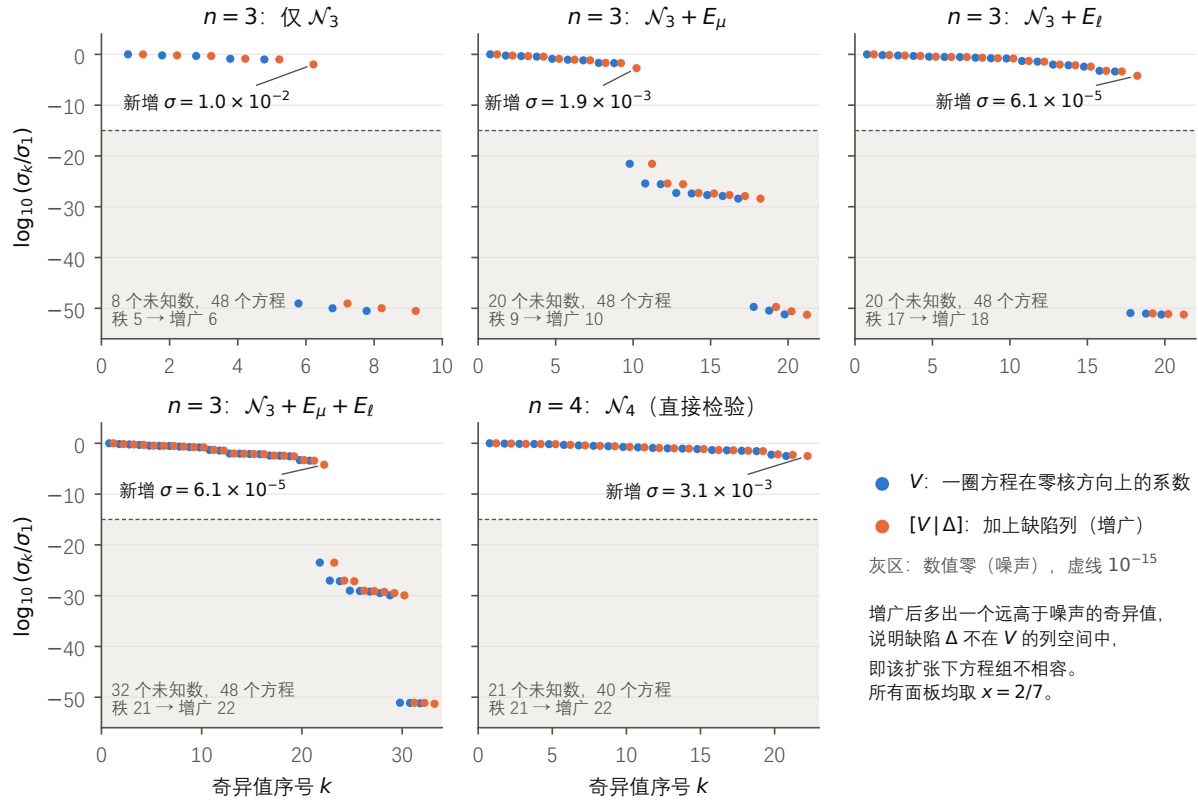


图 1: 一圈方程系数矩阵 V 与增广矩阵 $[V|\Delta]$ 的奇异值谱 (归一化到 σ_1)。蓝、橙点左右错开画出。增广后在噪声线 (虚线 10^{-15}) 之上多出一个奇异值, 即缺陷不在列空间中。前四幅为 $n=3$ 的扩张检验, 右下为 $n=4$ 的直接检验。

6 结论状态总表

结论	状态
$n=3$ 树级代表 (4) 对全部 helicity 成立	已经证明
$\dim \mathcal{N}_3 = 8$ 及 8 条显式关系	已经证明
$M_{++}^{(1)} = 0$; single-minus 闭式 (7)	精确低阶检验
缺陷 Δ_3 (给定一圈输入); Δ_3^{++} 闭式 (9)	精确低阶检验
定理 5: $n=3$ 整个允许类不可能	已证明 (计算机辅助)
定理 6: 所有 $n \geq 3$ 不可能	已证明 (计算机辅助)
$n=4$ 直接秩检验不相容	数值证据
插入表示 (3)	数值证据
四维 cut 全为零、缺陷来自 μ^2 项	数值证据
E_μ 、 E_l 及合并扩张均失败	数值证据

7 尚未闭合的步骤与下一步检验

- single-minus EYM 闭式 (7) 由精确重构得到, 尚无解析推导; 证书只依赖 p_0 处的三个值 (已独立精确重构)。升级路径: 从 (3) 直接做 μ 积分。 猜想 / 未闭合
- 插入表示 (3) 的推导依赖两点: D 维 cut 决定有理项 (Bern-Morgan), 以及命题 1。后者只在 $k \leq 4$ 个胶子、随机有理点上精确验证, 未给出一般证明。 猜想 / 未闭合

3. $n = 4$ 直接检验尚为数值结论；用精确算术（90 位 + 有理重构）重做，可把它升级为证书。
4. 找出 E_ℓ 类扩张还缺少的最小结构（例如 $a|$ 圈线 $|b$ 的非平面构型，或双迹部分振幅），并在 $n = 3$ 检验，可作为可证伪的下一步。

A 证书点数据

证书点 p_0 （顺序为 $1, 2, 3, P$ ）：

$$\lambda = (4, -3), (3, -2), (4, -4), (1, 2); \quad \tilde{\lambda} = (-1, -3), (2, 2), (-\frac{5}{12}, \frac{17}{12}), (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}).$$

证书： $y = (1, -\frac{11}{8}, -\frac{11}{768})$ 作用在后三行， $y \cdot V \equiv 0$ ， $y \cdot \Delta = -(2x^2 - 2x - 3)/10368$ 。

表 3: p_0 处的一圈 EYM 值与代表核的缺陷（本约定）。

扇区	$M^{(1)}$	$\Delta_3(x)$
all-plus	0	$(8x^2 + 6x - 3)/5346$
minus 在 1	$-73/248832$	$(18x^2 - 242x + 169)/248832$
minus 在 2	$-65/235224$	$-7(2x - 1)/29403$
minus 在 3	$-185/13068$	$(242x^2 - 466x + 57)/13068$

B 复现文件

全部位于 q1/：

文件	内容
trees.py	由作用量导出的色序 Feynman 规则与 Berends-Giele（胶子、伴随复标量、 $O(\kappa)$ 引力子）
kin.py, exactpt.py, symx.py	有理旋量运动学、 $\mathbb{Q}(x)$ 域、有理重构
collinear.py, colK.py	Π_n 、 $\mathcal{C}_x$ 构型、树级核方程
loop.py, opp.py	D 维么正性与 OPP（调和基、 μ^{2r} 积分、退化 cut、插入表示）
ym_formulas.py, ey_m_formulas.py	YM 一圈解析式（本约定）、EYM $n = 3$ 闭式
tree_n3K.py, symbolic_tree_n3.py	$n = 3$ 树级核空间与符号证明
oneloop_n3.py, cert_n3*.py	$n = 3$ 一圈缺陷与不可解性证书
soft_gluon.py, test_soft*.py	软胶子与软引力子核验
ext_test.py, ext_analyze.py	扩张 E_μ 、 E_ℓ 检验
n4_direct.py, n4_analyze.py	$n = 4$ 直接检验
paper/fig_spectra.py	图 1（数据：spectra_n3.json, spectra_n4.json）